

Bước 1: Đọc mô tả sơ đồ đã vẽ (có cài lỗi)

1. Hai lỗi trong sơ đồ của thực tập sinh

Lỗi 1: Bước 2

Thực tập sinh vẽ: Async gửi sang một Lifeline khác để kiểm tra định dạng thẻ.

Sai vì:

- Kiểm tra định dạng thẻ là xử lý nội bộ của chính **Cổng Thanh Toán**, không có đối tượng nào khác tham gia.
- Việc tạo thêm một Lifeline mới làm sai mô hình nghiệp vụ và khiến người đọc hiểu nhầm rằng có một hệ thống bên ngoài chịu trách nhiệm kiểm tra định dạng thẻ.

Loại đúng phải dùng: Self Message

Cổng Thanh Toán -> Cổng Thanh Toán : validateCardFormat()

Hậu quả nếu giữ nguyên:

- Thiết kế sai trách nhiệm của các thành phần.
- Dev có thể triển khai thừa một service hoặc module không cần thiết.

Lỗi 2: Bước 6

Thực tập sinh vẽ: Sync từ Cổng Thanh Toán sang EmailServer và có Return ngay sau đó.

Sai vì:

- Yêu cầu nghiệp vụ ghi rõ: "**không được chờ EmailServer phản hồi mới đi tiếp**".
- Sync bắt buộc bên gửi phải chờ kết quả trả về, trái với yêu cầu hệ thống.

Loại đúng phải dùng: Async Message

Cổng Thanh Toán ->> EmailServer : sendReceiptEmail()

(Không cần Return đi kèm để hoàn tất luồng thanh toán.)

Hậu quả nếu giữ nguyên:

- Nếu EmailServer chậm hoặc lỗi, giao diện khách hàng sẽ bị giữ lại và phản hồi thanh toán bị chậm.
- Giảm hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

2. Bản sửa hoàn chỉnh

Các đối tượng

- Khách hàng (Actor)
- Cổng Thanh Toán
- Ngân Hàng Lỗi
- EmailServer

Luồng đúng

1. Khách hàng nhập thông tin thẻ.
2. Cổng Thanh Toán tự kiểm tra định dạng thẻ (**Self**).
3. Cổng Thanh Toán gửi processPayment() đến Ngân Hàng Lỗi (**Sync**).
4. Ngân Hàng Lỗi trả kết quả giao dịch (**Return**).
5. Cổng Thanh Toán trả kết quả thành công cho Khách hàng (**Return**).
6. Cổng Thanh Toán gửi sendReceiptEmail() đến EmailServer (**Async**).

Bước 2: Tìm lỗi và viết bản sửa

